

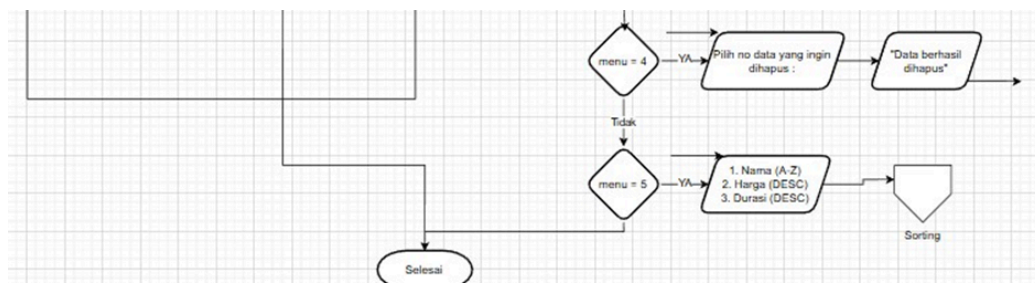
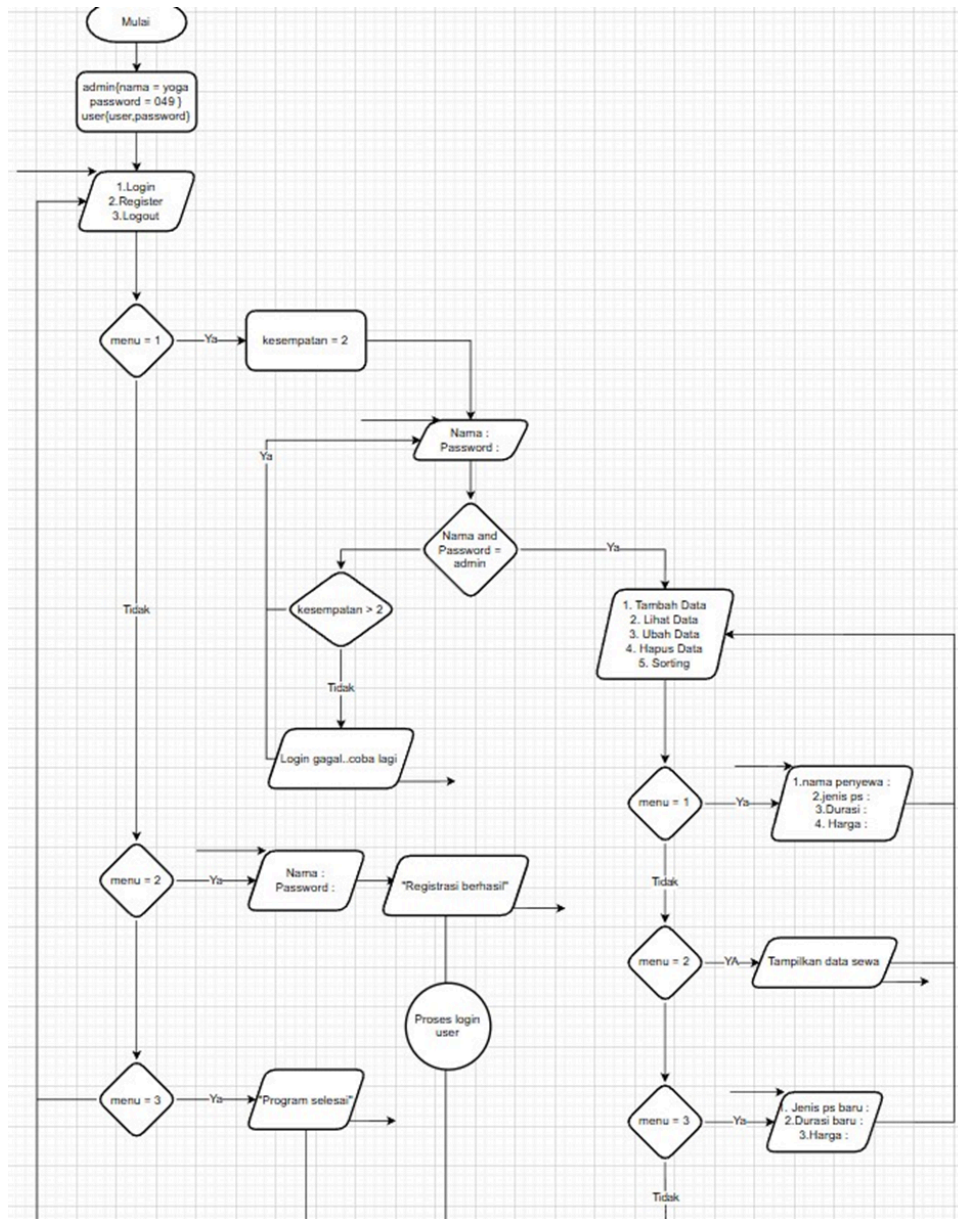
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

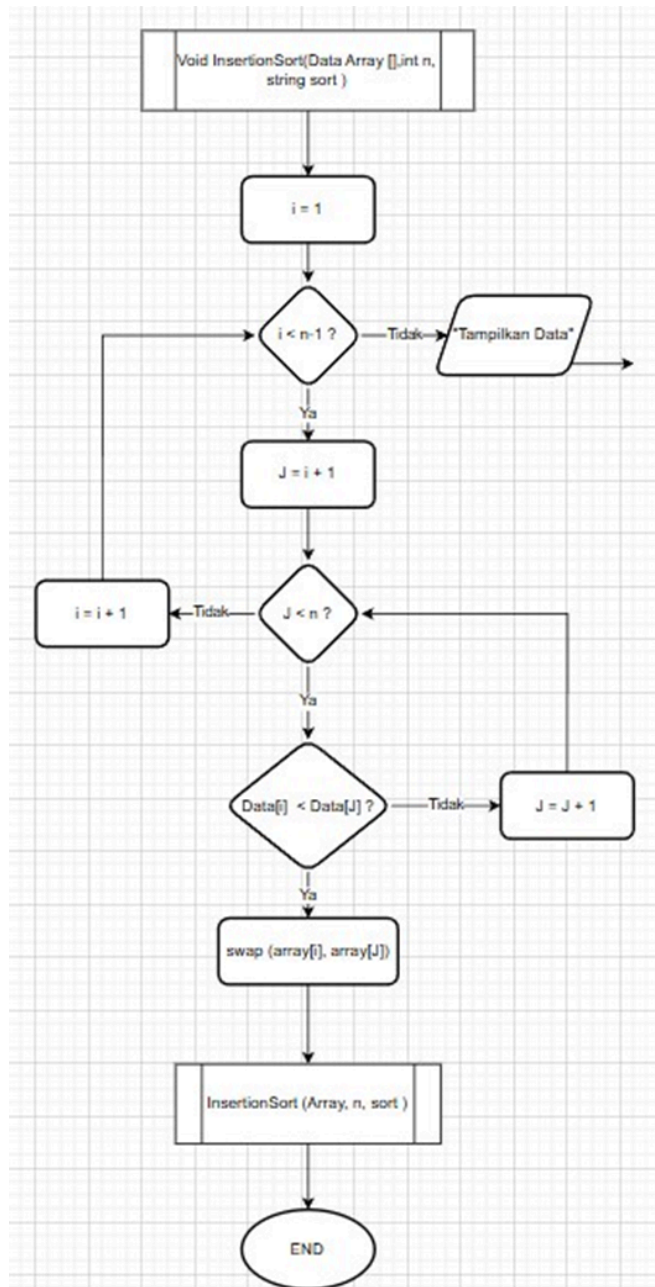


Disusun oleh:
Yoga Pramudya Ananta (2509106049)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart





Penjelasan ;

Program ini merupakan sistem penyewaan rental PS yang diawali dengan tampilan menu utama yang terdiri dari tiga pilihan, yaitu Login, Register, dan Keluar. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat memilih menu Register untuk melakukan pendaftaran dengan memasukkan nama dan password. Setelah proses registrasi berhasil, akun tersebut dapat digunakan untuk melakukan login ke dalam sistem. Pada saat memilih menu Login, pengguna diminta memasukkan nama dan password. Sistem memberikan maksimal tiga kali percobaan login. Apabila pengguna gagal melakukan login sebanyak tiga kali, maka program akan dihentikan secara otomatis. Jika login berhasil, sistem akan mengidentifikasi apakah pengguna yang masuk merupakan admin atau user. Apabila yang login adalah admin, maka akan

ditampilkan menu admin yang berisi beberapa fitur, yaitu tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, sorting, searching, dan logout. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh data penyewaan yang tersimpan dalam sistem, termasuk menentukan harga secara manual saat menambahkan data. Sedangkan jika yang login adalah user, maka akan ditampilkan menu user yang terdiri dari fitur sewa PS, lihat data, dan logout. Pada menu sewa PS, user diminta memasukkan jenis PS dan durasi penyewaan. Selanjutnya, sistem akan menghitung total harga secara otomatis berdasarkan durasi menggunakan fungsi rekursif, sehingga user tidak perlu memasukkan harga secara manual. Data penyewaan tersebut kemudian disimpan ke dalam sistem. Selain itu, program juga menyediakan fitur pengurutan (sorting) dan pencarian (searching). Pengurutan data dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu bubble sort untuk mengurutkan nama secara ascending (A–Z), selection sort untuk mengurutkan harga secara descending (terbesar ke terkecil), dan insertion sort untuk mengurutkan durasi secara ascending. Sedangkan untuk pencarian data digunakan metode sequential search untuk mencari berdasarkan nama, serta binary search untuk mencari berdasarkan harga dengan syarat data telah diurutkan terlebih dahulu. Program akan terus berjalan selama pengguna masih berada di dalam sistem. Jika pengguna memilih logout, maka sistem akan kembali ke menu utama. Apabila pada menu utama pengguna memilih keluar, maka program akan berhenti dijalankan.

Selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem penyewaan rental PS yang menyediakan fitur login dan registrasi untuk membedakan akses antara admin dan user. Admin dapat mengelola data penyewaan secara penuh, seperti menambah, mengubah, menghapus, serta menentukan harga secara manual. Sementara itu, user dapat melakukan penyewaan dengan memasukkan jenis PS dan durasi, kemudian sistem akan menghitung harga secara otomatis menggunakan fungsi rekursif. Program juga dilengkapi dengan fitur sorting dan searching untuk mempermudah pengelolaan dan pencarian data. Sistem akan terus berjalan hingga pengguna memilih logout atau keluar dari program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
#include <limits>
using namespace std;

struct akun{
    string nama;
    string password;
};

struct rental{
    string penyewa;
    string jenisPS;
    int durasi;
    int harga;
};

int inputAngka(string pesan){
    int x;
    while(true){
        try{
            cout<<pesan;
            cin>>x;

            if(cin.fail()){
                throw invalid_argument("Input harus angka!");
            }

            if(x < 0){
                throw out_of_range("Tidak boleh negatif!");
            }

            return x;
        }
        catch(exception &e){
            cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
```

```

    }
}

int hitungHarga(int durasi){
    if(durasi==0)
        return 0;
    else
        return 20000 + hitungHarga(durasi-1);
}

void tampilData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    cout<<"\n=== DATA RENTAL ===\n";

    if(*jumlahDataRental==0){
        cout<<"Belum ada data\n";
    } else{
        cout<<left<<setw(5)<<"No"
            <<setw(15)<<"Nama"
            <<setw(10)<<"PS"
            <<setw(10)<<"Durasi"
            <<setw(10)<<"Harga"<<endl;

        for(int i=0;i<*jumlahDataRental;i++){
            cout<<left<<setw(5)<<i+1
                <<setw(15)<<(dataRental+i)->penyewa
                <<setw(10)<<(dataRental+i)->jenisPS
                <<setw(10)<<(dataRental+i)->durasi
                <<setw(10)<<(dataRental+i)->harga<<endl;
        }
    }
}

void tambahData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    try{
        cout<<"\nNama Penyewa : ";
        cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->penyewa;

        cout<<"Jenis PS : ";
        cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->jenisPS;
    }
}

```

```

        (dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi = inputAngka("Durasi : ");
        (dataRental+(*jumlahDataRental))->harga = inputAngka("Harga : ");

        (*jumlahDataRental)++;

        cout<<"Data berhasil ditambahkan!\n";
    }
    catch(exception &e){
        cout<<"Gagal tambah data: "<<e.what()<<endl;
    }
}

void ubahData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    try{
        tampilData(dataRental,jumlahDataRental);

        int nomor = inputAngka("Pilih nomor : ");
        nomor--;

        if(nomor<0 || nomor>=*jumlahDataRental){
            throw out_of_range("Nomor tidak valid!");
        }

        cout<<"Jenis PS baru: ";
        cin>>(dataRental+nomor)->jenisPS;

        (dataRental+nomor)->durasi = inputAngka("Durasi baru: ");
        (dataRental+nomor)->harga = inputAngka("Harga baru: ");

        cout<<"Data berhasil diubah!\n";
    }
    catch(exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
    }
}

void hapusData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    try{
        tampilData(dataRental,jumlahDataRental);
    }
}

```

```

        int nomor = inputAngka("Pilih nomor yang dihapus: ");
        nomor--;

        if(nomor<0 || nomor>=*jumlahDataRental){
            throw out_of_range("Data tidak ditemukan!");
        }

        for(int i=nomor;i<*jumlahDataRental-1;i++){
            *(dataRental+i)=*(dataRental+i+1);
        }

        (*jumlahDataRental)--;

        cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
    }
    catch(exception &e){
        cout<<"Error: " <<e.what()<<endl;
    }
}

void bubbleSortNama(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    for(int i=0;i<*jumlahDataRental-1;i++){
        for(int j=0;j<*jumlahDataRental-i-1;j++){
            if((dataRental+j)->penyewa > (dataRental+j+1)->penyewa){
                rental temp = *(dataRental+j);
                *(dataRental+j)=*(dataRental+j+1);
                *(dataRental+j+1)=temp;
            }
        }
    }
}

void selectionSortHarga(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    for(int i=0;i<*jumlahDataRental-1;i++){
        int max=i;
        for(int j=i+1;j<*jumlahDataRental;j++){
            if((dataRental+j)->harga > (dataRental+max)->harga){
                max=j;
            }
        }
        rental temp=*(dataRental+i);

```

```

        *(dataRental+i)=*(dataRental+max);
        *(dataRental+max)=temp;
    }
}

void insertionSortDurasi(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    for(int i=1;i<*jumlahDataRental;i++){
        rental key=*(dataRental+i);
        int j=i-1;

        while(j>=0 && (dataRental+j)->durasi > key.durasi){
            *(dataRental+j+1)=*(dataRental+j);
            j--;
        }
        *(dataRental+j+1)=key;
    }
}

void sequentialSearchNama(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    string cari;
    cout<<"Cari nama: ";
    cin>>cari;

    for(int i=0;i<*jumlahDataRental;i++){
        if((dataRental+i)->penyewa == cari){
            cout<<"Ditemukan di data ke-"<<i+1<<endl;
            return;
        }
    }
    cout<<"Tidak ditemukan\n";
}

void binarySearchHarga(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    int cari = inputAngka("Cari harga: ");

    int kiri=0, kanan=*jumlahDataRental-1;

    while(kiri<=kanan){
        int tengah=(kiri+kanan)/2;

        if((dataRental+tengah)->harga == cari){

```

```

        cout<<"Ditemukan di data ke-"<<tengah+1<<endl;
        return;
    }
    else if((dataRental+tengah)->harga < cari)
        kanan=tengah-1;
    else
        kiri=tengah+1;
    }
    cout<<"Tidak ditemukan\n";
}

void sewaPS(rental *dataRental, int *jumlahDataRental, string namaLogin){

    (dataRental+(*jumlahDataRental))->penyewa=namaLogin;

    cout<<"Jenis PS: ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->jenisPS;

    (dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi = inputAngka("Durasi: ");

    (dataRental+(*jumlahDataRental))->harga =
        hitungHarga((dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi);

    (*jumlahDataRental)++;

    cout<<"Sewa berhasil!\n";
}

int login(akun *daftarUser, int jumlahUser,
    string namaAdmin, string passwordAdmin,
    string &namaLogin){

    string password;
    int kesempatan=3;

    while(kesempatan--){
        cout<<"Username & Password: ";
        cin>>namaLogin>>password;

        if(namaLogin==namaAdmin && password==passwordAdmin)
            return 2;
    }
}

```

```

        for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
            if(namaLogin==(daftarUser+i)->nama &&
                password==(daftarUser+i)->password)
                return 1;
        }

        cout<<"Login gagal! Sisa percobaan: "<<kesempatan<<endl;
    }
    return 0;
}

void registerUser(akun *daftarUser, int *jumlahUser){
    cout<<"Username: ";
    cin>>(daftarUser+(*jumlahUser))->nama;

    cout<<"Password: ";
    cin>>(daftarUser+(*jumlahUser))->password;

    (*jumlahUser)++;

    cout<<"Registrasi berhasil!\n";
}

int main(){
    akun daftarUser[10];
    rental dataRental[100];

    int jumlahUser=0;
    int jumlahDataRental=0;

    string admin="yoga", pass="049";

    int menu;

    do{
        cout<<"\n===== \n";
        cout<<"      MENU UTAMA\n";
        cout<<"===== \n";
        cout<<"1. Login\n";
    }

```

```

        cout<<"2. Register\n";
        cout<<"3. Keluar\n";
        cout<<"=====\n";
        cout<<"Pilih: ";
        cin>>menu;

        if(menu==2){
            registerUser(daftarUser,&jumlahUser);
        }

        else if(menu==1){

            string nama;
            int status=login(daftarUser, jumlahUser, admin, pass, nama);

            if(status==0){
                cout<<"Akses ditolak!\n";
                return 0;
            }

            if(status==2){
                int pilih;
                do{
                    cout<<"\n==== MENU ADMIN =====\n";
                    cout<<"1. Tambah\n";
                    cout<<"2. Lihat\n";
                    cout<<"3. Ubah\n";
                    cout<<"4. Hapus\n";
                    cout<<"5. Sort\n";
                    cout<<"6. Search\n";
                    cout<<"7. Logout\n";
                    cout<<"Pilih: ";
                    cin>>pilih;

                    if(pilih==1) tambahData(dataRental,&jumlahDataRental);
                    else if(pilih==2)
tampilData(dataRental,&jumlahDataRental);
                    else if(pilih==3)
ubahData(dataRental,&jumlahDataRental);
                    else if(pilih==4)
hapusData(dataRental,&jumlahDataRental);

```

```

        else if(pilih==5){
            int s;
            cout<<"1. Nama\n2. Harga\n3. Durasi\nPilih: ";
            cin>>s;

            if(s==1)
bubbleSortNama(dataRental,&jumlahDataRental);
            else if(s==2)
selectionSortHarga(dataRental,&jumlahDataRental);
            else if(s==3)
insertionSortDurasi(dataRental,&jumlahDataRental);
        }

        else if(pilih==6){
            int s;
            cout<<"1. Nama\n2. Harga\nPilih: ";
            cin>>s;

            if(s==1)
sequentialSearchNama(dataRental,&jumlahDataRental);
            else if(s==2)
binarySearchHarga(dataRental,&jumlahDataRental);
        }

    }while(pilih!=7);
}

else{
    int pilih;
    do{
        cout<<"\n===== MENU USER =====\n";
        cout<<"1. Sewa\n";
        cout<<"2. Lihat\n";
        cout<<"3. Logout\n";
        cout<<"Pilih: ";
        cin>>pilih;

        if(pilih==1)
            sewaPS(dataRental,&jumlahDataRental,nama);
        else if(pilih==2)

```

```
tampilData(dataRental,&jumlahDataRental);
```

```
}while(pilih!=3);
```

4. Hasil Output

```
=== MENU AWAL ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih : █
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
=== LOGIN ===  
Nama : yoga  
Password : 049  
  
Login berhasil sebagai ADMIN
```

Gambar 4.2 Login admin

```
=== REGISTER ===  
Nama : skena  
Password : 456  
Akun berhasil dibuat
```

Gambar 4.3 Register

```
===== MENU ADMIN =====  
1. Tambah  
2. Lihat  
3. Ubah  
4. Hapus  
5. Sort  
6. Search  
7. Logout  
Pilih: 2
```

Gambar 4.4 Tampilan menu admin

```
=== MENU USER ===  
1. Sewa PS  
2. Lihat Riwayat Sewa  
3. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.5 Tampilan menu user

```

=== Tambah Data Rental ===
Nama Penyewa : sisi
Jenis PS : 4
Durasi (jam) : 10
Harga : 120000
Data berhasil ditambahkan

```

Gambar 4.6 Menu Create

```

=== DATA RENTAL ===
No  Nama      PS    Durasi  Harga
1   yuyun     4      12    400000
2   anap      6      10    350000
3   juna      9       5    200000
4   asep      6       3    150000
5   sami      7       3     15000

```

Gambar 4.7 Menu Read

```

=== DATA RENTAL ===
No  Nama      PS    Durasi  Harga
1   asep      6       3    150000
2   sami      7       3    15000
3   juna      9       5    200000
4   anap      6      10    350000
5   yuyun     4      12    400000

Pilih nomor data yang diubah : 1
Jenis PS baru : 5
Durasi baru : 9
Harga baru : 120000
Data berhasil diubah

```

Gambar 4.8 Menu Update

```

=== DATA RENTAL ===
No  Nama      PS    Durasi  Harga
1   asep      5       9    120000
2   sami      7       3    15000
3   juna      9       5    200000
4   anap      6      10    350000
5   yuyun     4      12    400000

Pilih nomor yang dihapus : 1
Data berhasil dihapus

```

Gambar 4.9 Menu Delete

```

1. Nama (A-Z)
2. Harga (Desc)
3. Durasi
Pilih : 3
Data diurutkan berdasarkan durasi

```

Gambar 4.10 Menu Sorting

```

=== DATA RENTAL ===

```

No	Nama	PS	Durasi	Harga
1	asep	7	6	10000
2	gugun	4	15	50000
3	juju	8	12	15000
4	juna	7	14	20000
5	yuyun	9	24	30000

Gambar 4.11 Menu Sorting 1 Bubble Sort nama

```

=== DATA RENTAL ===

```

No	Nama	PS	Durasi	Harga
1	gugun	4	15	50000
2	yuyun	9	24	30000
3	juna	7	14	20000
4	juju	8	12	15000
5	asep	7	6	10000

Gambar 4.12 Menu Sorting 2 Selection sort Harga (Terbesar)

```

=== DATA RENTAL ===

```

No	Nama	PS	Durasi	Harga
1	asep	7	6	10000
2	juju	8	12	15000
3	juna	7	14	20000
4	gugun	4	15	50000
5	yuyun	9	24	30000

Gambar 4.13 Menu Sorting 3 Insertion sort Durasi

```

=== DATA RENTAL ===
No  Nama      PS      Durasi  Harga
1   asep      4        5      40000
2   joko      2      11000  500000
3   yuyun     8       34     95000

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort
6. Search
7. Logout
Pilih: 6
1. Nama
2. Harga
Pilih: 1
Cari nama: yuyun
Ditemukan di data ke-3

```

Gambar 4.14 Menu 1 Sequential Searching nama

```

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort
6. Search
7. Logout
Pilih: 6
1. Nama
2. Harga
Pilih: 2
Cari harga: 500000
Ditemukan di data ke-2

```

Gambar 4.14 Menu 1 Binary Searching nama

```

Nama Penyewa : uju
Jenis PS : 7
Durasi : -9
Error: Tidak boleh negatif!
Durasi : 

```

Gambar 4.15 eror handling

```

Nama Penyewa : yhj
Jenis PS : ahbvf
Durasi : ahbgdjk
Error: Input harus angka!
Durasi : 

```

Gambar 4.16 exception handling

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```

PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git add .

```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git commit -m "no"
[main 94639eb] no
11 files changed, 472 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 post-test/post-test-apl5/~$09106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-5.pdf
create mode 100644 post-test/post-test-apl7/.vscode/c_cpp_properties.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl7/.vscode/launch.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl7/.vscode/settings.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl7/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-7.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl7/build/Debug/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-7.o
create mode 100644 post-test/post-test-apl7/build/Debug/outDebug.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl7/build/Debug/vo.o
create mode 100644 post-test/post-test-apl7/mulai.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl7/p.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (16/16), 893.75 KiB | 2.90 MiB/s, done.
Total 16 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 3 local objects.
To https://github.com/YogaPramudya27-debug/praktikum-apl.git
 0f04488..94639eb main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> |
```